



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

WIRELESS NETWORK

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi bergerak saat ini berjalan dengan sangat pesat seiring dengan tingginya kebutuhan akan mobilitas, efisiensi pertukaran data, serta kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas manusia seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mencari hiburan sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Seiring berkembangnya teknologi tersebut, kebutuhan akan jaringan yang cepat, praktis, dan mudah digunakan juga semakin meningkat.

Salah satu lompatan besar dalam perkembangan ini adalah hadirnya teknologi jaringan nirkabel (wireless network). Jaringan nirkabel kini menjadi infrastruktur vital yang melengkapi, bahkan dalam beberapa aspek mampu menggantikan, jaringan berbasis kabel (wired network). Tanpa ketergantungan pada media fisik berupa kabel tembaga atau serat optik, jaringan wireless memungkinkan antarperangkat saling terhubung dan berkomunikasi dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik (sinyal radio) sebagai media transmisinya. Hal ini membuka fleksibilitas yang tinggi dalam penempatan perangkat, memberikan kepraktisan bagi pengguna untuk mengakses jaringan, serta memungkinkan perluasan cakupan jaringan secara masif dengan biaya instalasi yang jauh lebih ekonomis dibandingkan harus menggelar jalur kabel fisik yang rumit.

Saat ini, teknologi wireless telah diimplementasikan secara luas di berbagai tempat, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, kantor, tempat umum, hingga dalam skala riil lingkungan akademik seperti di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Beberapa contoh teknologi yang sering digunakan sehari-hari meliputi Wi-Fi dan Bluetooth. Dalam membangun arsitektur jaringan wireless yang handal agar koneksi dapat berjalan dengan baik, perangkat-perangkat seperti wireless router, access point, repeater, dan wireless bridge memegang peranan yang sangat penting.

Oleh karena itu, Praktikum Wireless Network ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar jaringan wireless, karakteristik topologi, serta cara kerja perangkat yang digunakan. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu menguasai konfigurasi perangkat Wireless Router dan Access Point dalam skema hubungan satu titik ke satu titik (Point-to-Point) maupun satu titik ke banyak titik (Point-to-Multipoint), mengimplementasikan mekanisme Wireless Bridge pada lapisan data, serta memahami aspek keamanan nirkabel demi membangun arsitektur jaringan yang handal, adaptif, dan aman.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless dan Media Transmisi

Jaringan wireless atau nirkabel merupakan jaringan komunikasi antarperangkat yang tidak menggunakan kabel fisik sebagai media penghubungnya. Jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik (seperti gelombang radio atau inframerah) pada frekuensi tertentu—umumnya bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz—untuk mengirimkan data. Karena sifatnya yang fleksibel, praktis, dan efisien, teknologi ini menjadi pilihan utama untuk memfasilitasi mobilitas pengguna di berbagai sektor.

1.2.2 Teknologi Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi merupakan teknologi nirkabel yang digunakan untuk menginterkoneksi perangkat pengguna ke jaringan lokal maupun internet tanpa kabel. Agar berbagai perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan baik, Wi-Fi mengacu pada standar arsitektur Wireless Local Area Network (WLAN) yang ditetapkan oleh IEEE, yaitu standar IEEE 802.11. Standar ini terus berkembang melalui berbagai amandemen seperti 802.11a/b/g/n/ac/ax yang meregulasi cara kerja jaringan, batas kecepatan transfer data (bandwidth), teknik modulasi, serta frekuensi kerja yang digunakan.

1.2.3 Komponen dan Arsitektur Perangkat Wireless Network

Dalam membangun infrastruktur WLAN, terdapat beberapa komponen utama yang membagi perangkat menjadi perangkat infrastruktur pembawa sinyal dan perangkat ujung pengguna (Station / Client):

- **Wireless Router:** Berfungsi pada Layer 3 (Lapisan Jaringan) untuk mengelola lalu lintas data, menentukan jalur pengiriman paket (*routing*), menyediakan fitur keamanan (*firewall*), serta membagikan IP address secara otomatis via DHCP server ke jaringan lokal, sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi[cite: 35, 81, 99].
- **Access Point (WAP):** Berfungsi pada Layer 2 (Lapisan Data Link) untuk bertindak sebagai “jembatan” (*bridge*) yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan lokal berbasis kabel (*Ethernet / Distribution System*)[cite: 34, 82, 100]. Perangkat ini tidak melakukan proses perutean data (*routing*) maupun manajemen IP[cite: 101].
- **Modem (Modulator Demodulator):** Berfungsi untuk mengubah sinyal analog dari penyedia layanan internet / ISP (seperti kabel koaksial atau fiber optik) menjadi sinyal digital yang dipahami komputer, dan sebaliknya[cite: 97]. Tugas utamanya adalah membawa akses internet masuk dari luar ke dalam jaringan lokal[cite: 48, 98].
- **Wireless NIC (Network Interface Card):** Merupakan komponen perangkat keras (*hardware*) yang tertanam pada perangkat ujung pengguna (*client*) untuk menangkap dan memproses sinyal radio menjadi data digital yang dapat diolah[cite: 79, 83].
- **Repeater / Range Extender:** Alat yang digunakan untuk menangkap sinyal Wi-Fi dari sumber utama, memperkuatnya, dan memancarkannya kembali demi memperluas jangkauan sinyal pada area yang lemah[cite: 36, 84].
- **Wireless Bridge:** Perangkat interkoneksi nirkabel terarah yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih segmen jaringan lokal (LAN) yang terpisah secara fisik pada lokasi yang berbeda tanpa menggunakan kabel[cite: 36, 86].

1.2.4 Keamanan dan Pengujian Jaringan Wireless

Lapisan proteksi data dan keamanan pada jaringan wireless sangat diperlukan agar jaringan tidak mudah diakses atau disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Proteksi ini dilakukan melalui mekanisme autentikasi (seperti password) dan enkripsi data yang terus berkembang dari protokol WEP (yang kini rentan), WPA, WPA2 (menggunakan standar AES), hingga protokol WPA3 yang memiliki fitur perlindungan anti-brute force. Setelah tahapan konfigurasi jaringan selesai dilakukan,

pengujian konektivitas antarperangkat dapat diuji menggunakan perintah ping melalui terminal untuk memastikan seluruh perangkat dalam jaringan sudah saling terhubung secara transparan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Pemilihan media jaringan yang lebih baik bersifat sangat kontekstual karena masing-masing media memiliki keunggulan mutlak pada skenario kebutuhan yang berbeda[cite: 45, 90]:

- **Jaringan Wired (Kabel):** Memiliki kelebihan dalam aspek stabilitas koneksi, kecepatan transfer data yang tinggi, *minimum latency*, dan keamanan fisik yang lebih terjaga karena sinyal terlokalisasi di dalam media kabel[cite: 44, 91]. Jaringan ini sangat cocok digunakan untuk infrastruktur inti yang bersifat tetap (*fixed position*), seperti *data center*, *server room*, studio editing, dan komputer desktop kantor[cite: 92].
- **Jaringan Wireless (Nirkabel):** Memiliki kelebihan utama pada aspek mobilitas yang tinggi, kemudahan serta kecepatan instalasi, fleksibilitas perangkat, dan efisiensi biaya karena mengeliminasi penggelaran jalur kabel fisik yang rumit[cite: 44, 93]. Jaringan ini sangat cocok dan praktis digunakan untuk perangkat bergerak (*mobile devices* seperti *smartphone*, laptop, tablet, dan perangkat IoT) di area publik, rumah, sekolah, maupun lingkungan kampus[cite: 28, 94].

2.2 Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Ketiga perangkat tersebut memiliki perbedaan fungsional yang spesifik di dalam sebuah topologi jaringan[cite: 96]:

- **Modem:** Berfungsi di garda terdepan untuk menerima koneksi internet dari penyedia layanan internet (ISP) dengan mengubah sinyal analog luar (fiber optik/koaksial) menjadi sinyal digital, dan sebaliknya[cite: 48, 97]. Tugas utamanya adalah membawa gerbang internet masuk dari luar[cite: 98].
- **Access Point:** Berfungsi pada Layer 2 untuk memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat-perangkat *client* dapat terhubung secara *wireless*[cite: 47, 100]. Perangkat ini bertindak sebagai jembatan (*bridge*) yang menyambungkan trafik data dari perangkat nirkabel ke jaringan lokal berbasis kabel (*Ethernet*) tanpa melakukan manajemen IP atau *routing*[cite: 100, 101].
- **Router:** Berfungsi pada Layer 3 untuk mengatur, mengelola, dan membagikan lalu lintas data antarjaringan, menentukan jalur terbaik paket data (*routing*), menyediakan perlindungan (*fire-wall*), serta mengalokasikan IP address via DHCP server ke jaringan lokal[cite: 46, 99].

2.3 Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang paling tepat dipilih untuk skenario ini adalah **Sepasang Perangkat Outdoor Wireless Bridge Point-to-Point (PtP)** (sebagai contoh: "*Ubiquiti AirGrid M5 HP*") [cite: 51, 104].

Alasan Pemilihan:

- **Sinyal Terarah (Directive):** Menggunakan jenis antena *Grid* (parabola kawat) yang mampu memfokuskan pancaran gelombang elektromagnetik ke satu arah secara tajam (*narrow beam*), sehingga sinyal tidak terbangun menyebar 360° seperti perangkat *router* rumahan[cite: 107].
- **Jangkauan Jarak Jauh:** Perangkat ini sangat praktis, efisien, dan cocok untuk interkoneksi jarak yang cukup jauh antargedung[cite: 52]. Umumnya bekerja pada frekuensi 5 GHz yang minim interferensi serta mampu menjembatani data hingga jarak 10 + km dalam kondisi *Line of Sight* (LOS) tanpa halangan fisik[cite: 108].
- **Infrastruktur Handal:** Mendukung interkoneksi tingkat Layer 2 secara transparan[cite: 109]. Selain itu, perangkat luar ruangan (*outdoor*) ini biasanya sudah dilengkapi teknologi *Power over Ethernet* (PoE), sehingga proses instalasi di atas tower menjadi lebih praktis karena hanya membutuhkan satu kabel LAN sebagai penghantar lalu lintas data sekaligus penyalur daya listrik[cite: 109].